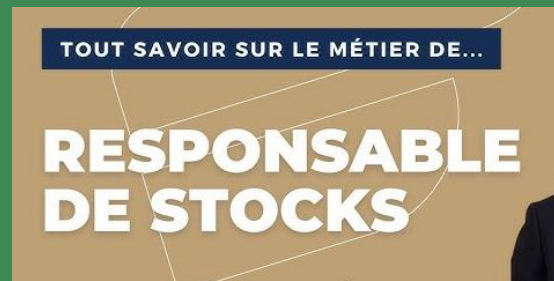


Projet Gestion de stocks des Athlètes



Compétences	D1.2 – Choix d’une solution – A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service		
	D1.3 – Mise en production d’un service – A1.3.1 Tests d’intégration et d’acceptation d’un service – A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service – A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation		
	A4.1.1 Proposition d’une solution applicative	Non	C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution
	A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative	Non	C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative
			C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative
			C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec les utilisateurs
	A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données	Non	C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative
			C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD
			C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD
			C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête
	A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative	Non	C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants, développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels
	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper
			C4.1.5.2 Développer un prototype
			C4.1.5.3 Valider un prototype
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement	
		C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test	
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution	
		C4.1.7.2 Créer un composant logiciel	
		C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel	
		C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données	
		C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel	
• Objectif principal		Construire l’application de gestion de stocks des Athlètes	
• Objectifs intermédiaires		• Créer une base de données nommée stocksAthletes • Structurer cette base de données • Ecrire le code des différents éléments • Construire le visuel de l’application • Rédiger une documentation technique relative à l’ensemble des activités	
• Outils utilisés		• Looping, IntelliJ IDEA, PostGreSQL, MAMP ou XAMPP	
• Langages		• JAVA, SWING, PostGre Sql	
Mode de travail	• Seuls ou en groupe selon leur préférence		
Mode d’évaluation	• Epreuve certificative E6		

Sommaire

Informations générales sur Java Stocks	3
Informations techniques sur l'application	10
Installation de votre plateforme de travail	10
Structure du programme	Erreur ! Signet non défini.
Gestion des collections	10
La gestion du garbage collector et exceptions	11
Les tests unitaires	11
La gestion des bugs	11
Conception de l'application	4
Construire le diagramme de classe	4
Construire la base de données gestionStocks avec PostgreSQL	6
Construire l'application de gestion de stock	8
Construire le visuel de l'application	12

Informations générales sur l'application

L'association Webcourses gère ses stocks afin d'offrir le meilleur à ses participants.

L'administrateur de gestion des stocks utilise la réservation de boisson, textile et denrée sèche pour un coureur pour une épreuve donnée. Il peut ainsi afficher, modifier, consulter ou créer une nouvelle réservation.

L'application est développée en Java, avec IntelliJ Idea.

Elle est gérée par un gestionnaire de stocks, employé à temps plein.

Conception de l'application

Construire le diagramme de classe

Compétences	• C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire • C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact • C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services
Vocabulaire à connaître	
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7

Objectif principal

- **Créer** le diagramme de classe de l'application

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours UML

Outils nécessaires

- START UML

Pré-requis

- Cours UML

Votre mission :

- **Construire** le **diagramme de classe** de l'application selon les informations ci-dessous

Informations

Afin de gérer au mieux les événements sportifs, l'association Web courses doit gérer un stock de produits pour aider les coureurs dans leurs efforts. Les articles principaux sont les maillots, les boissons et de la nourriture sèche.

Voici les règles et contraintes du système :

Les articles de l'application gestionStocks sont classifiés en 3 catégories :

- Textile
- Boisson
- Denrée sèche

Pour chaque catégorie, on gère les informations suivantes :

- Pour le textile → la taille et la couleur
- Pour la boisson → le volume de la bouteille
- Pour la denrée sèche → le poids

Un article ne peut appartenir qu'à une seule catégorie. Il possède un libellé et une quantité permettant de connaître son stock disponible.

Lorsqu'un article ne convient, il est supprimé logiquement de la base. Pour cela, un indicateur SL est associé à l'article.

Afin de préparer les épreuves, le gestionnaire de stock réserve à une date donnée, pour un coureur et un type d'épreuve donnés, une liste d'articles déterminée.

Le coureur dispose d'un nom et d'un prénom. Pour le type d'épreuve, un libellé est précisé.

Exemple de réservation

Numéro de réservation : 123456789

Date : 07/06/2026

Coureur :

id 58 Nom Berthollo

Prénom Pierre

Type épreuve :

id 45 La courses folle junior

Liste des articles réservés

Id 5 teeshirt vert taille L

qté 1

Id 3 boissons

50cl

qté 6

Id 8 Barre énergétique

250g

qté 12

Construire la BDD gestionStocks avec PostgreSQL

Compétences	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper
			C4.1.5.2 Développer un prototype
			C4.1.5.3 Valider un prototype
	A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
			C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test
	A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution
			C4.1.7.2 Créer un composant logiciel
			C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel
			C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données
			C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l'utilisation d'un composant logiciel
Vocabulaire à connaître			
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7		

Objectif principal

- **Gérer** la BDD de l'application

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours de SQL

Outils nécessaires

- PostGréSQL

Pré-requis

- Cours de base de données

Votre mission :

Créer la base de données gestionStocks à partir de PostgreSQL.

Charger les données de votre base de données afin que cette dernière soit utilisable.

Tester votre base de données à l'aide de requêtes SQL

Guide d'implémentation

Utiliser le lien suivant <https://openclassrooms.com/fr/courses/26832-apprenez-a-programmer-en-java/26258-jdbc-decouvrez-la-porte-dacces-aux-bases-de-donnees>

Informations utiles

Nom de la base de données : gestionStocks

Nom des tables :

- Coureur
- Type_epreuve
- Réserver
- Articles

Liste des requêtes à réaliser

- Afficher la liste des produits
- Afficher la liste des coureurs
- Afficher la liste des types_épreuves
- Afficher la liste des réservations
- Afficher la liste des réservations en date du jour courant, pour le coureur Brillat Savarin

Construire l'application de gestion de stock

Compétences	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper
			C4.1.5.2 Développer un prototype
			C4.1.5.3 Valider un prototype
	A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
			C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test
	A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution
			C4.1.7.2 Créer un composant logiciel
			C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel
			C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données
			C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l'utilisation d'un composant logiciel
Vocabulaire à connaître			
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7		

Objectif principal

- **Gérer** la maquette de l'application Java Stock

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours de java
- **Insérer** des notions de calculs pour la gestion de stock

Outils nécessaires

- Suite Microsoft ou Libre Office
- IntelliJ IDEA, Visual Code ou Visual Studio 2022
- VirtualBox ou réel
- PostGréSQL

Pré-requis

- Cours de base de données
- Cours sur Java

Votre mission :

Gérer l'application Java stocks en lien avec votre base de données javastocks
Commenter votre code

Liens utiles

JDBC (Java DataBase Connectivity) : <https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-jdbc.htm>

Informations

La gestion de stocks est principalement axée sur la gestion des articles et des réservations.

Lors d'une réservation, les quantités réservées sont vérifiées pour chaque article par rapport à la quantité disponible pour cet article.

Dans le cas où la quantité disponible est suffisante, la réservation est créée et les stocks de chaque article réajustés.

Dans le cas où l'article risque de passer en rupture, un message d'alerte est affiché pour prévenir le gestionnaire de stocks. Dans ce cas, la réservation n'est pas effectuée mais elle est conservée dans le menu « réservation en attente de validation », sous le même format que la réservation.

Lorsque le produit a été réapprovisionné, le gestionnaire de stock valide la réservation en attente et les stocks des produits sont réajustés.

Informations techniques sur l'application

Installation de votre plateforme de travail

Utiliser le TD Java Chap1b TD La plateforme java pour installer votre plateforme de travail

Le nom de votre projet : *esm.gestionStocksAthletes*

Nom du package : *gestionStocks*

Vous devez dans un premier temps, gérer 4 classes et 3 classes héritières.

Les classes héritières utilisent le mot-clef **extends** pour étendre leur héritage par rapport à la classe mère.

Afin d'optimiser le programme, vous devrez créer 4 méthodes génériques :

- CRER
- MODIFIER
- CONSULTER
- SUPPRIMER

En utilisant des surcharges sur ces méthodes.

Pour vous aider, consulter la mission 2 du Chap3c TD création de classe java - méthodes et exceptions.

Pour vous aider dans la création de l'interface, consulter la mission 2 Java Chap3d TD corrigé création de classe java - interfaces et collections.

Penser à déclarer vos accesseurs et à instancier vos objets.

Dans le programme principal, utiliser do/while pour la création du menu principal mais aussi pour vos sous-menus.

Utiliser le case/break pour gérer vos différents cas.

Pour la saisie et l'exploitation des informations saisies par l'utilisateur, utiliser :

Integer.parseInt() pour transformer une chaîne de caractère en entier

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
System.out.println("Veuillez saisir un mot :");  
String str = sc.nextLine();  
System.out.println("Vous avez saisi : " + str);
```

Pour récupérer et traiter une information saisie au clavier

Gestion des collections

Pour gérer votre code, vous aurez besoin de différentes collections. La gestion des imports à utiliser seront les suivantes :

Java.io.* → pour les accès sur la base de données

Java.util.*
Java.lang.*

Pour la gestion des formules mathématiques, la gestion de lecture console, la gestion des tris etc.....

Java.org.unit.* → pour la gestion des tests unitaires

Org.java.api.*
Javax.swing.JFrame
Java.awt.Color
Java.swing.*

Pour la gestion du mode graphique

La gestion du garbage collector et exceptions

Afin de pouvoir libérer les ressources utilisées en mémoire, il faudra gérer le **garbage collector**.

Vous devrez donc gérer pour la présence ou non des fichiers, des accès en lectures/écriture à la base de données.

Pour cela l'utilisation de try/catch/finally pour sera d'une grande aide.

Pour vous aider, consulter la mission 3 Java Chap3c TD création de classe java - méthodes et exceptions

Les tests unitaires

Afin de valider la solidité de votre application, vous serez amené à la tester dans des cas extrêmes.

Pour gagner cette fiabilité, vous allez imaginer les pires cas d'utilisation de vos objets car en développement la règle d'or est : « NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE A UN UTILISATEUR ».

Pour vous aider dans cette tâche complexe, IntelliJ IDEA propose directement la préparation d'un ensemble de test avec lesquels vous pourrez jouer en totalité.

Les résultats des tests sont synthétisés dans une vue type arbre.

La gestion des bugs

Lors de la conception de votre application, vous serez confronté à des bugs.

IntelliJ IDEA met à votre disposition

- Le debug dans la console
- Le mot-clef assert

Pour vous aider dans l'utilisation du mot-clef assert, consulter la mission 3 Java Chap2 TD Les types java

Construire le visuel de l'application

Compétences	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper
			C4.1.5.2 Développer un prototype
			C4.1.5.3 Valider un prototype
	A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
			C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test
	A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution
			C4.1.7.2 Créer un composant logiciel
			C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel
			C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données
			C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l'utilisation d'un composant logiciel
Vocabulaire à connaître			
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7		

Objectif principal

- **Créer** le visuel de l'application

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours de java

Outils nécessaires

- Suite Microsoft ou Libre Office
- IntelliJ IDEA, Visual Code ou Visual Studio
- PostGréSQL

Pré-requis

- Cours de base de données
- Cours sur Java

Votre mission :

Créer le visuel de l'application à partir des informations ci-dessous

Informations

Menu Principal

- 1- Gestion des articles
- 2- Gestion des coureurs
- 3- Gestion des types d'épreuve
- 4- Gestion des réservations
- 5- Article en rupture / réservation en attente
- 6- Consulter l'historique
- 7- Quitter

Menu Article

- 1- Ajouter un article
- 2- Modifier un article
- 3- Consulter un article
- 4- Suppression logique
- 5- Revenir au menu
- 6- Quitter

Menu coureur

- 1- Ajouter un coureur

Menu types d'épreuve

- 1- Ajouter un type d'épreuve

Menu réservation

- 1- Créer une réservation
- 2- Modifier une réservation
- 3- Consulter une réservation
- 4- Annuler une réservation
- 5- Revenir au menu
- 6- Quitter

Menu Article en rupture / réservation en attente

- 1- Consulter les produits en rupture
- 2- Consulter les réservations en attente de validation
- 3- Revenir au menu
- 4- Quitter

Menu historique

- 1- Consulter le nombre de réservation à une date donnée
- 2- Consulter le nombre de réservation pour un coureur donné
- 3- Consulter le nombre de réservation pour un type d'épreuve donné
- 4- Consulter le nombre de réservation à une date donnée et un type d'épreuve donné
- 5- Consulter les quantités réservées par article à une date donnée
- 6- Consulter les quantités réservées pour un type d'épreuve donné
- 7- Consulter les quantités réservées à une date donnée et un type d'épreuve donné
- 8- Revenir au menu
- 9- Quitter

Création article

- Libellé
- Catégorie : T pour textile, B pour boisson, DS pour denrée sèche
- Taille à choisir dans une liste déroulante
- Couleur à choisir dans une liste déroulante
- Volume
- Poids

AJOUTER

Afficher un message de confirmation de bonne création article avec son ID

Modification article

Choisir l'article sur une liste déroulante et afficher l'article

- ID article
- Libellé
- Catégorie : T pour textile, B pour boisson, DS pour denrée sèche
- Taille
- Couleur
- Volume
- Poids

MODIFIER

Afficher un message de confirmation de modification article avec son ID

Consultation article

Choisir l'article sur une liste déroulante

AFFICHER (l'ensemble des informations)

CONSULTER

Suppression logique article

Choisir l'article sur une liste déroulante

Rajouter l'indicateur SL pour suppression logique

SUPPRIMER

AFFICHER l'ensemble des informations

Créer une réservation

- Date à choisir sur un calendrier ou une liste déroulante
- Coureur à choisir dans une liste déroulante
- Type épreuve à choisir dans une liste déroulante
- ID article + libellé à choisir dans une liste déroulante
- Afficher les caractéristiques de l'article
- Quantité réservée à contrôler pour disponibilité

CREER

Afficher un message de confirmation de bonne création de réservation avec son ID

Modifier une réservation

Choisir l'ID sur une liste déroulante et afficher la réservation

AFFICHER (l'ensemble des informations)

- Date à choisir sur un calendrier ou une liste déroulante
- Coureur à choisir dans une liste déroulante
- Type épreuve à choisir dans une liste déroulante
- ID article + libellé à choisir dans une liste déroulante
- Quantité réservée à contrôler pour disponibilité

MODIFIER

Afficher un message de confirmation de bonne modification de réservation avec son ID

Consulter une réservation

Choisir l'ID sur une liste déroulante et afficher la réservation

AFFICHER (l'ensemble des informations)

CONSULTER

Supprimer une réservation

Choisir l'ID sur une liste déroulante et afficher la réservation

AFFICHER (l'ensemble des informations)

SUPPRIMER

Supprimer physiquement la réservation dans la base

Réactualiser les quantités des articles

Afficher les nouveaux stocks